

TP2 : Three.js - Matériaux et Textures

Hetic – Juin 2025

Exercice 1

Modéliser un laptop.

Pour la vitre, trouvez comment faire un material transparent



Si vous voulez des box avec des coins arrondis, vous pouvez vous servir de cette fonction

```
function createBoxWithRoundedEdges( width, height, depth, radius0, smoothness )
{
  let shape = new THREE.Shape();
  let eps = 0.00001;
  let radius = radius0 - eps;
  shape.absarc( eps, eps, eps, -Math.PI / 2, -Math.PI, true );
  shape.absarc( eps, height - radius * 2, eps, Math.PI, Math.PI / 2, true );
  shape.absarc( width - radius * 2, height - radius * 2, eps, Math.PI / 2, 0, true );
  shape.absarc( width - radius * 2, eps, eps, 0, -Math.PI / 2, true );
  let geometry = new THREE.ExtrudeBufferGeometry( shape, {
    depth: depth - radius0 * 2,
    bevelEnabled: true,
    bevelSegments: smoothness * 2,
    steps: 1,
    bevelSize: radius,
    bevelThickness: radius0,
    curveSegments: smoothness
  });

  geometry.center();

  return geometry;
}
```

Exercice 2

Reproduire la scene suivante

<https://jsfiddle.net/ntfk6sa7/>

1 - Ajouter une RectAreaLight et une AmbientLight à une scene :

pour que la RectAreaLight fonctionne correctement, il faut appeler ce code avant la création de la lumière :

```
import { RectAreaLightUniformsLib } from
'https://cdn.skypack.dev/three@0.132.2/examples/jsm/lights/RectAreaLightUniformsLib.js';

RectAreaLightUniformsLib.init();
```

2 - Initialiser les Mesh de la scene : Réfléchissez à quel material utiliser pour obtenir le même genre de reflection

3 - Ajouter une animation qui fait tourner la lumiere autour du point 0,0,0 en boucle

4 - Créer un plan et ajouter le à **la lumière au lieu de la scene** pour simuler une lampe

5 – Utiliser la librairie Dat.gui pour pouvoir parametrer la scene en temps reel

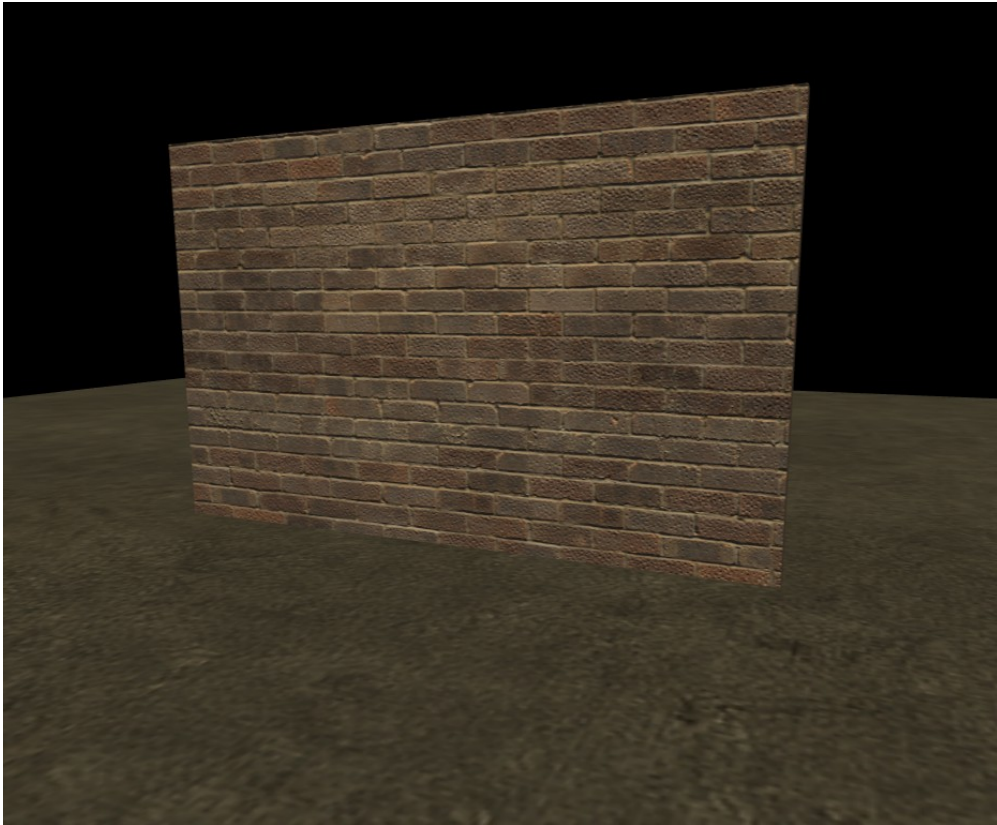
<https://sbcode.net/threejs/dat-gui/>

```
import * as dat from 'https://cdn.skypack.dev/dat.gui';
```

- ajouter une checkbox pour arrêter la rotation de la lumiere
- ajouter un slider pour modifier la largeur de la rectAreaLight
- ajouter un slider pour modifier la hauteur de la rectAreaLight
- ajouter un colorpicker pour modifier la couleur de la lumière
- ajouter un slider pour changer l'intensité de la rectAreaLight
- ajouter un slider pour changer l'intensité de l'ambientLight
- ajouter des sliders pour modifier les propriétés de certains matériaux

Exercice 3

Écrire un script qui charge une texture et l'utilise pour afficher un mur de brique et un sol texturé



Vous pouvez trouver des textures gratuites sur les sites suivants

<https://polyhaven.com/textures>

<https://3dtextures.me>

Utilisez les textures suivantes :

- Diffuse
- Roughness
- Normal
- AO

2 – Doublez la taille du mur. Comment faire en sorte que la texture de brique ne s'étire pas et garde la même 'résolution' ? Adaptez le code

3 – Créer un mur de brique qui contient une fenêtre. Quel matériaux utiliser pour avoir des vitres transparentes comme sur l'image?

<https://tympanus.net/codrops/2021/10/27/creating-the-effect-of-transparent-glass-and-plastic-in-three-js/>



4 – Créer une texture transparente qui peut être utilisé pour représenter la base d'une grue

